

Präparat 3 (Benzyltriphenylphosphoniumbromid)

Alkylierung von tertiären Phosphinen

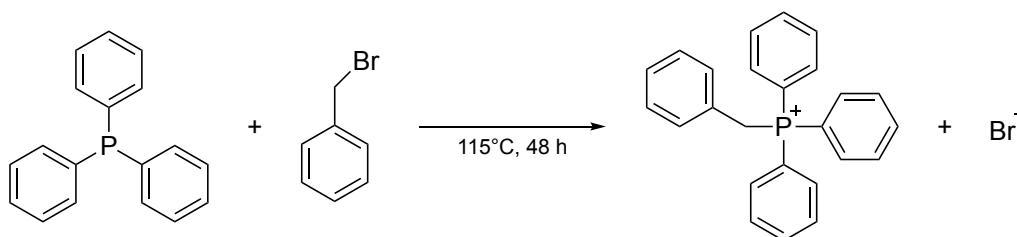


Abbildung 1: Reaktionsgleichung Alkylierung von tertiären Phosphinen

Organisch-chemisches Grundpraktikum - SoSe 2026
Versuchsdurchführung am 06.05. - 08.05.2026

Mika M. Riesterer¹

¹Labor 9, Gruppe 5, Platz 45, Assistent: Xiqin Pu

19. Mai 2026

1 Einleitung

Die Herstellung des Präparats Benzyltriphenylphosphoniumbromid erfolgt über eine Alkylierung von tertiären Phosphinen nach der Vorschrift des Organikums ^[3].

Das Edukt Triphenylphosphan reagiert mit Benzylbromid unter dem Lösungsmittel Toluol (Abb. 1).

Benzyltriphenylphosphoniumbromid beziehungsweise andere Phosphorylide können als Edukte für die bekannte Wittig-Reaktion verwendet werden. Es bilden sich dadurch (E)-/(Z)-Alkene ^[1].

2 Mechanismus

Die Synthese von Benzyltriphenylphosphoniumbromid verläuft nach dem Mechanismus einer bimolekularen nukleophilen Substitution (S_N2).

Das freie Elektronenpaar des Triphenylphosphins greift als starkes Nukleophil das elektrophile, benzyliche Kohlenstoffatom des Benzylbromids an. Da primäre, benzyliche Systeme sterisch wenig gehindert sind und der entstehende Übergangszustand wird durch das π -System des Aromaten elektronisch stabilisiert. Im selben Schritt, während dem Angriff des Phosphor-Nukleophils, wird das Bromid-Ion als gute Abgangsgruppe eliminiert. Es bildet sich ein quartäres Phosphoniumsalz (Abb. 2).

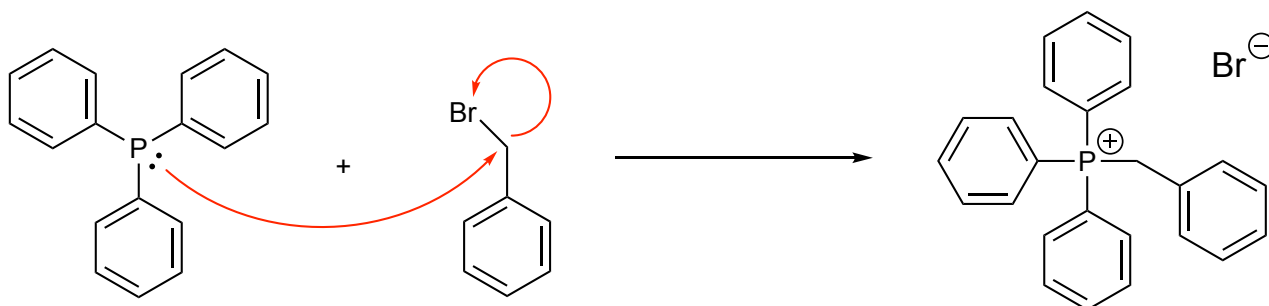


Abbildung 2: Mechanismus der S_N2 Reaktion von Triphenylphosphan mit Benzylbromid

3 Ergebnis

Der Versuch wurde mit einer Ansatzgröße von 50 mmol Triphenylphosphan durchgeführt. Die Ausbeute an erhaltenem Rohprodukt nach Aufreinigung entspricht 21.10 g (97%). Es liegt ein weißer Feststoff vor, welcher einen Schmelzpunkt $296\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $297\text{ }^{\circ}\text{C}$ aufweist. Der Literaturwert wird mit $295\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $298\text{ }^{\circ}\text{C}$ angegeben ^[4]. Die Reinheit beträgt $>81.0\%$.

4 Diskussion

Die Synthese von Benzyltriphenylphosphoniumbromid lieferte eine Ausbeute von >97 %.

Der Schmelzpunkts (296 °C–297 °C) liegt perfekt im Bereich des Literaturwerts (295 °C–298 °C) ^[1]. Das Produkt ist relativ gut isoliert, weist im ¹H-NMR (Abb. 3) neben dem Zielmolekül noch relativ große Rest Toluol ($\delta = 2.33$ ppm) aus der Synthese auf. Da kein Referenzspektrum für das Bromid-Salz verfügbar war, wurde zum Abgleich das analoge Benzyltriphenylphosphoniumchlorid ^[2] herangezogen. Dies ist methodisch legitim, da in der ¹H-NMR-Spektroskopie ausschließlich das identische Phosphonium-Kation detektiert wird und die Spektren somit direkt vergleichbar sind. Ebenso bestätigt das IR-Spektrum (Abb. 4) im Vergleich zur Literatur ^[4] das Produkt. Die Ausbeute ist mit 97 % etwas abweichend von den 84 %, die im Organikum angegeben sind ^[1]. Die verbleibenden Lösungsmittelreste erklären sich durch die Tendenz der sterisch anspruchsvollen Triphenylphosphoniumsalze, Lösungsmittelmoleküle fest in das Kristallgitter einzuschließen. Ebenso wurde das Produkt danach nicht in den Exsikkator gestellt, was zu den hohen Lösungsmittelresten führt.

5 Experiment

5.1 Allgemeines

Die eingesetzten Reagenzien wurden von der zentralen Materialverwaltung bezogen. Das Kernresonanzspektrum wurde mit einem AV-250 der Fa. Bruker bei 300 K aufgenommen.

Die chemischen Verschiebungen sind in δ -Werten (ppm) angegeben und beziehen sich für ¹H-NMR-Spektren auf das Restprotonensignal des verwendeten Lösungsmittels CDCl₃. Bei der Zuordnung der Signale und für die Signalmultiplizitäten wurden die folgenden Abkürzungen verwendet: s – Singulett, bs – breites Singulett, d – Dublett, t – Triplett, q – Quartett, m – Multiplett. Das IR-Spektrum wird mit einem Agilent Cary 630 FTIR gemessen.

5.2 Durchführung

Es werden 13.12 g (50 mmol) Triphenylphosphan mit 5.94 mL (50 mmol) Benzylbromid und 75 mL Toluol versetzt. Dieses milchfarbene Gemisch wird mithilfe eines Ölbad, welches auf 115 °C eingestellt ist für 48 h mit einem Findenser gekocht. Die Flüssigkeit und der entstandene Feststoff werden durch das Absaugen im Vakuum getrennt und der Feststoff wird noch mit heißen Toluol gewaschen.

6 Analytik

Schmelzpunkt 296 °C–297 °C (Lit.: 295 °C–298 °C) ^[4].

NMR ¹H-NMR (250 MHz, CDCl₃): $\delta = 7.83 - 7.58$ (m, 15H, H-Ar, PPh₃), $7.25 - 7.05$ (m, 5H, H-Ar, Benzyl), 5.29 (d, $^2J_{PH} = 14.3$ Hz, 2H, CH₂).

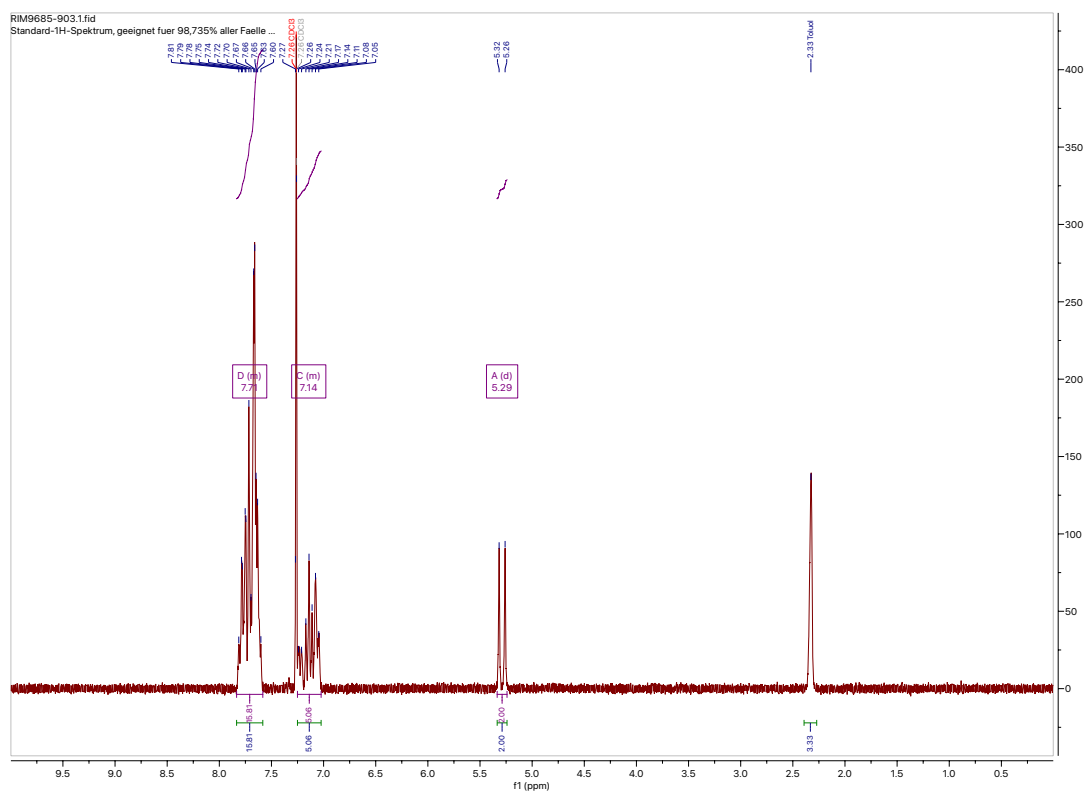


Abbildung 3: ^1H -NMR Spektrum des erhaltenen Produkts Benzyltriphenylphosphoniumbromid

IR $\tilde{\nu} (\text{cm}^{-1}) = 3049, 3030$ (aromat. $\text{C}-\text{H}$), $2982, 2883$ (aliph. $\text{C}-\text{H}$), $1483, 1396$ (aromat. $\text{C}=\text{C}$), 1109 ($\text{P}-\text{C}_{\text{Aryl}}$), $755, 688$ (aromat. $\text{C}-\text{H}$).

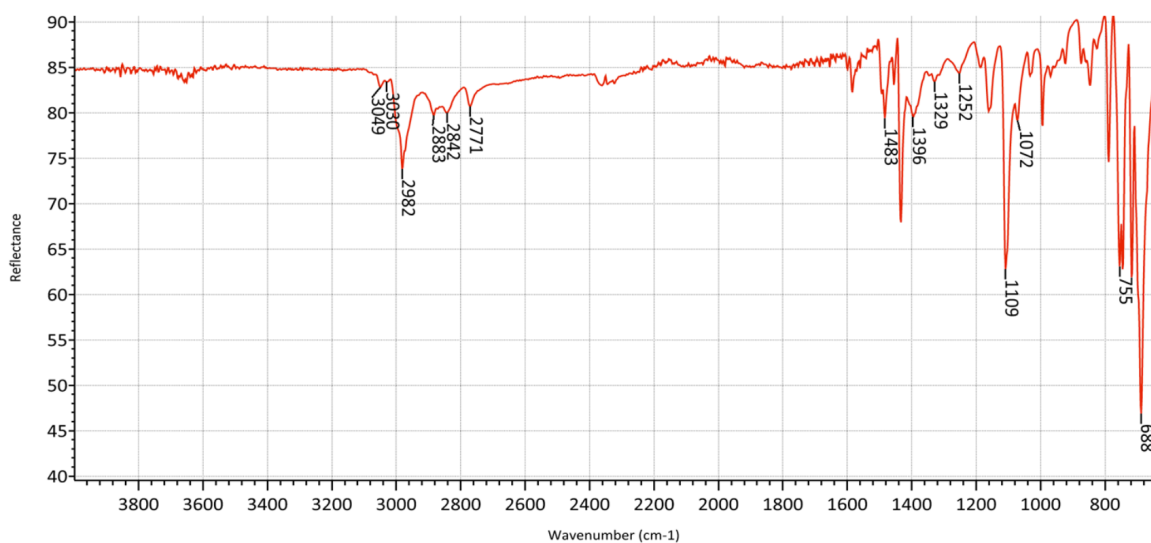


Abbildung 4: IR-Spektrum des Produkts Benzyltriphenylphosphoniumbromid

Literatur

- [1] Heinz G. O. Becker; et. al. *Organikum, Organisch-chemisches Grundpraktikum*. 21. Aufl. Wiley-VCH. Kap. 2.6.5.1. ISBN: 3-527-29985-8.
- [2] Chemical Book. *Benzyltriphenylphosphonium chloride(1100-88-5) 1H NMR*. 2017. URL: https://www.chemicalbook.com/SpectrumEN_1100-88-5_1HNMR.htm.
- [3] L. Hintermann. „Reaktivität organischer Verbindungen (OC II); Skript zur Vorlesung“. In: (2022).
- [4] Sigma-Aldrich; Merck KGaA. *Benzyltriphenylphosphoniumbromid*. 2004. URL: https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/product/aldrich/430056?srsltid=AfmB0oo4sBHU2_NytjRiPuryd0Tc7HZ2o_pZnD03rkd8q5nYhu_KAgvz.